

- 1- عرف الهبوط في الجهد، التسلا.
- 2- علل: خطوط المجال المغناطيسي لا تتقاطع

**الهبوط في الجهد:** هو ناتج الفرق بين فرق الجهد بين طرفي البطارية والدائرة مغلق وبين فرق الجهد بين طرفي البطارية والدائرة مفتوحة، عندما تكون البطارية في حالة تفريغ، وينتج هذا الهبوط في الجهد نتيجة استهلاك جزء من الطاقة الكهربائية في المقاومة الداخلية للبطارية ويساوي  $(Ir)$

**التسلا:** هو شدة المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوة مقدارها  $(1N)$  على شحنة مقدارها  $(1C)$  تتحرك بسرعة  $(1m/s)$  باتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطيسي

**علل: خطوط المجال المغناطيسي لا تتقاطع**

لأنها لو تقاطعت يكون هناك اتجاهين للمجال المغناطيسي عند نفس النقطة وهذا ما يتعارض مع مفهوم الكمية المتجهة